

天線 Pattern 反向設計：R1-R10 研究成果報告

鄒穎麒 | 2026-07-07 | 資料截止：Round 10 收檔 (Round 5 / Round 11 進行中，數字為當日快照)

0. Scope 與 Limitations (先講清楚)

本報告整理 2026-06-28 至 2026-07-07 共十輪「假設→實驗→結論」研究 (R1-R10) 與一個離線分析 (analysis-01)。閱讀前先知道邊界：

- 模擬 ≠ 量測**：所有 margin 都在現行 HFSS 設定內成立 (掃頻/網格/邊界條件固定)；真 ground truth 是實作量測，尚未做。
- 單一規格**：帶內 26.5–29.5 GHz、 $S_{11} \leq -10$ dB、 $\text{Gain} \geq +4$ dB、輻射 $\pm 45^\circ/3\text{dB}$ 雙切面；結論不自動外推到其他 spec。
- 冠軍同族**：八個達標解都在同一構型高原 (w17 家族)，多樣性是已知取捨；第二座山頭留待後續。
- 進行中**：R5 (線上滑動視窗) 與 R11 (公差穩健化) 還在跑，相關數字是快照不是結論。

一句話總結：一週之內，可製造 pattern 的紀錄從 **-2.68 dB** 推進到 **+0.20 dB** (八個「三標全過」的達標解，全部經多維公證)，方法不是更大的模型，而是**批次假設迴圈**——每一批 HFSS 都同時做搜尋與做實驗。

1. 總覽與記分板

三條線同時推進，各自有客觀的尺：

格	尺	起點 (R6 前)	現況 (R10 收檔)
產品	可製造紀錄 worst-margin	-2.68 (含粉塵解修不出來)	+0.20 (c21，八冠軍 certified)
能力	SM 導航儀誤差	池外盲區 4–5.5 dB	作戰區中位 0.36 dB (分區有效性量化)
知識	設計規則目錄	0 條	10 條 (三級證據制，因果過關才升級)

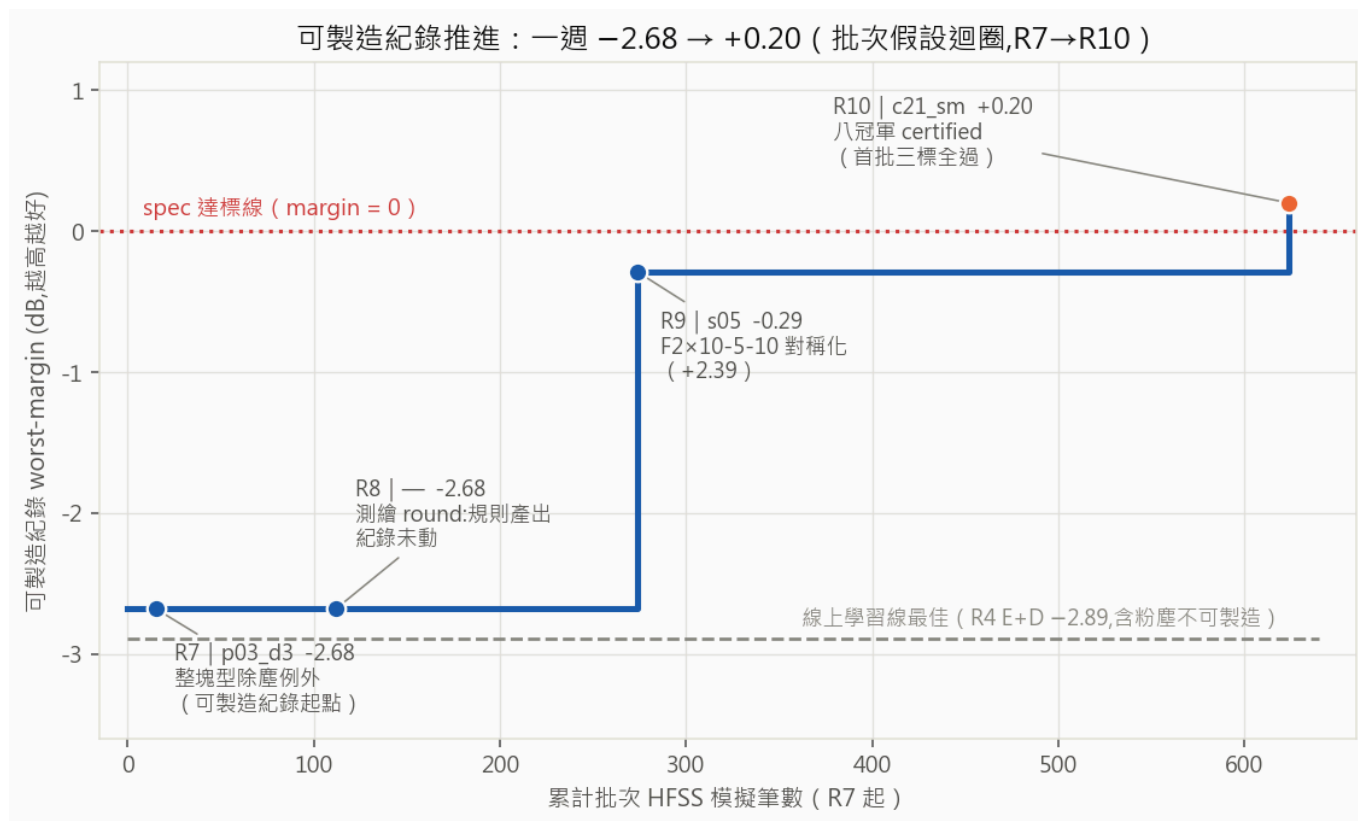


圖 1：批次驗證線 (R7→R10) 約 620 筆 HFSS 就把可製造紀錄推過 spec 線；灰虛線是線上學習線五輪的天花板 (-2.89 ，且含粉塵不可製造)。兩種範式的效率差是本報告的主線故事。

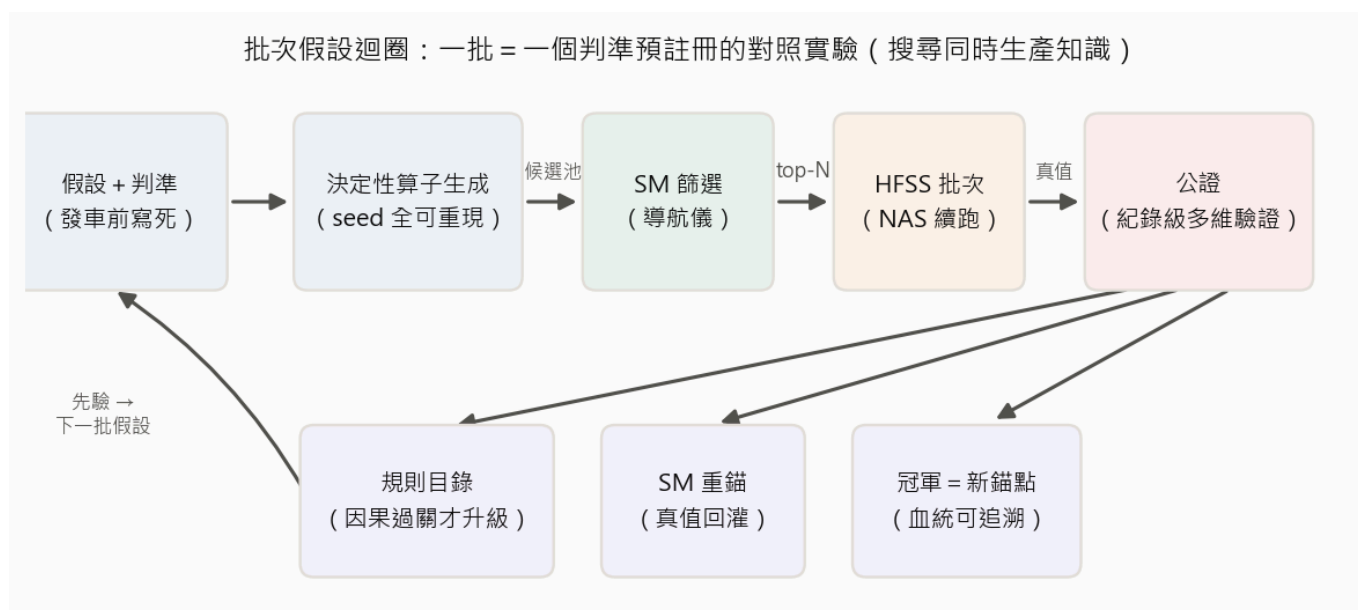


圖 2：方法骨架。每一批 = 一個判準預註冊的對照實驗：決定性算子生成 (seed 全可重現) → SM 篩選 → HFSS 批次 (NAS 可中斷續跑) → 公證；真值回灌 SM、規則過因果關才升級、冠軍變下一批錨點。

一句話重點：搜尋與知識生產是同一件事——每批夾帶「規則檢驗臂」，批批有 verdict。

2. 問題定式與量測誠信體系

指標 (全篇同一把尺) : `worst-margin` = 帶內各規格餘裕的最小值 (木桶原則; 正 = 達標、值即餘裕)。三標 = 帶內 S11 + Gain (wm)、輻射 $\pm 45^\circ$ 窗 (rad margin)、可製造 (全組件 $\geq 4\text{px}$ 、零粉塵、feed pad)。

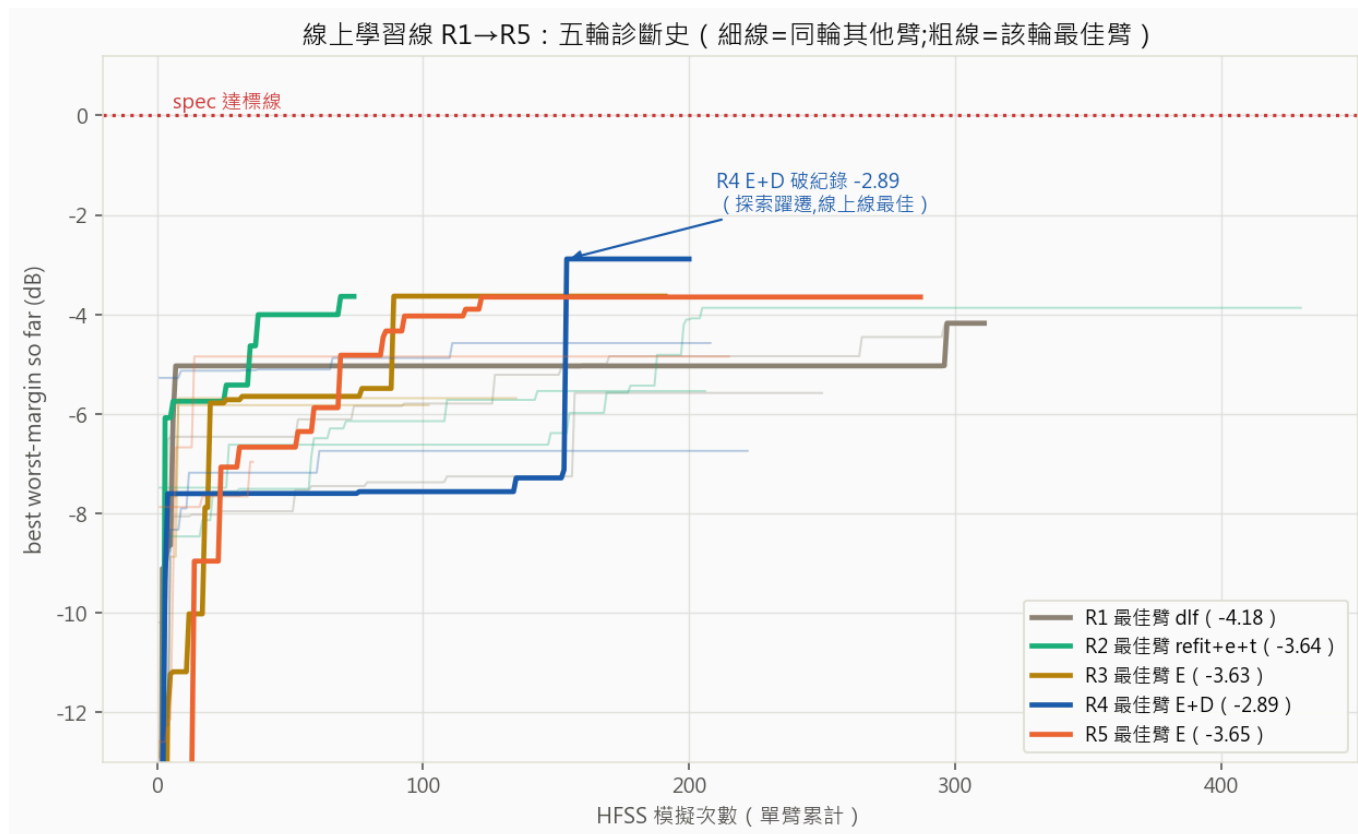
量測體系是本研究刻意建立的地基，因為紀錄級結論曾經被量測假象騙過一次：

1. 雜訊地板 ≈ 0 ：同一 pattern 重跑 41 次 (含跨機) bit 級一致——HFSS 在此設定下是決定性的，任何 ≥ 0.01 dB 的差異都是真效果，不需要誤差棒。
2. 掃頻法交叉驗證：Interpolating 與 Discrete 逐點硬解 9/9 逐位相同——快速掃頻無罪。
3. +0.48 假象案例 (圖 16，詳見 §8)：前任紀錄 w17 曾以單次量測 +0.48 被封「首位三標全過」；公證重測 8/8 全是 -0.06。根因是萃取程式在特定條件下跳過頻率對位 (曲線整條偏 0.5 GHz) + 跨批次 CSV 殘留。修復 (align_curve) + 回歸測試 + 鐵則：紀錄級結論一律多維公證 (重複 $\times$ 掃頻法 $\times$ 跨機)。
4. 歷史資料校正：學長 24k 池的記錄值與現行設定有家族依賴的系統差，實測擬合 現行 = $-0.26 + 1.13 \cdot$ 池值 ($\sigma 0.77$)；頂帶 ± 0.4 可信——舊資料折價可用，不能直接信。

■ 一句話重點：先把尺公證好，才有資格談紀錄——+0.48 假象讓「量測誠信」從口號變成制度。

3. 線上學習線 R1–R5：五輪診斷史 (壓縮)

本專案的起點是學長的線上系統：生成器 $G \rightleftharpoons$ 代理模型 SM + 真 HFSS 做 online learning。R1–R5 是對它的系統性診斷，每輪修一個瓶頸假設：



Round	假設	最佳臂 (best wm)	診斷結論
R1	SM 訓練量不足？	dlf -4.18@297	訓練量非瓶頸 (訓飽的 dlf_fit 反而最差 -5.58)
R2	文獻治本 (ensemble + trust) ？	refit+e+t -3.64	微幅、未決定性；trust 卡低不利用
R3	探索(lr ↑) × DIP 連通先驗？	E -3.63@89	E 有效；三臂被共同上游瓶頸汙染 → 確診 SM 欠訓
R4	自適應 SM 訓練量	E+D -2.89@154 (線上線紀錄)	破紀錄靠探索躍遷，主假設未驗證 (探測自鎖)
R5	滑動視窗訓練量 (進行中)	E -3.65@287 (快照)	SM 真的訓起來了 (fit_loss 8-11 → 0.45) ；wm 未跟上

R4 值得單獨講清楚 (線上線的高峰)——它同時是最好成績與最誠實的歸因案例：

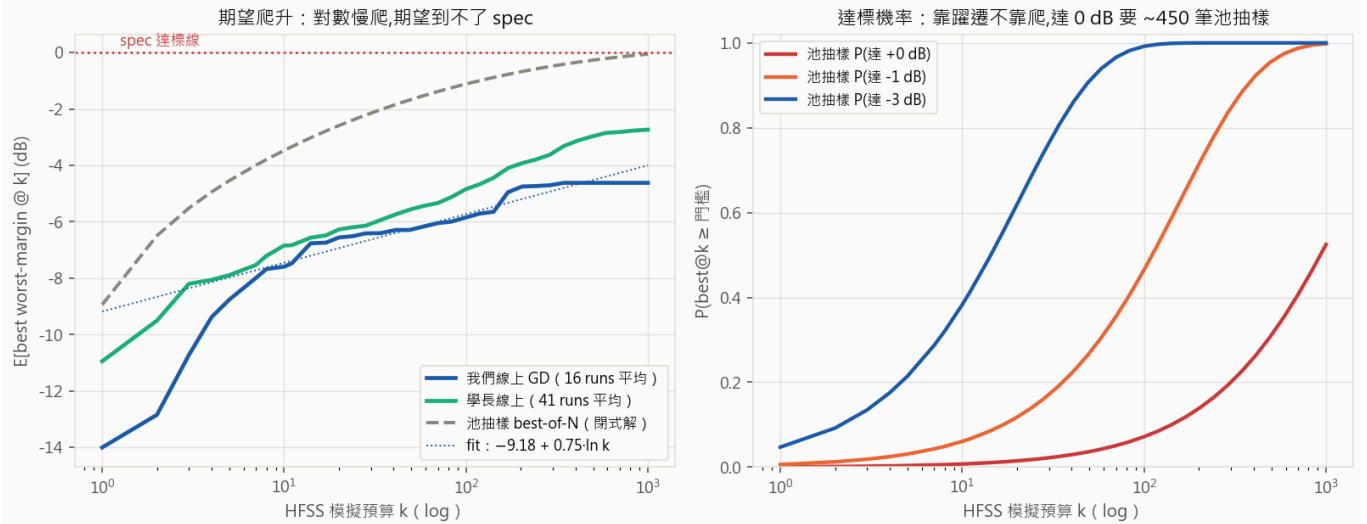
- 產品成果**：E+D 臂 **-2.89@154 = 線上線史上紀錄**，勝 R3 同臂 +2.80dB。躍遷形狀很有代表性：
-7.60@76 → -7.13@153 → **-2.89@154**——長停滯後單步 +4.24dB，是探索撞進質變區，不是漸進爬升。這個數字此後保持到線上線收束，等於「梯度範式在本問題的天花板」的實測定位。
- 誠實歸因**：破紀錄時 trust 仍鎖在 0.05——是探索的功勞，不是主假設 (自適應訓練→信任→利用) 生效；而且 `mode:adaptive` 一次換了兩個機制 (訓練量自適應 + 移除單筆過擬合反模式)，結論只能寫「SM 更新規則整包換」。主假設實際上**未驗證**：adaptive v1 的探測只看「目前訓練量以下」 (結構性自鎖，target 卡 3-5、探測曲線 80-100% 平坦)，SM 始終深度欠訓 (fit_loss 仍 7.7-10.6)。
- 方法論價值**：這兩個實錘診斷 (深度欠訓 + 探測自鎖) 直接催生 R5 滑動視窗設計 (訓到視窗頂、探測永遠看得到上方)，R5 才把 SM 真的訓起來 (fit_loss 8-11 → 0.45)。R3→R4→R5 是「一輪消除一個瓶頸」的完整診斷鏈——對論文而言，這條鏈比任何單輪成敗都值錢。

一句話重點：五輪修了五個瓶頸，SM 從欠訓修到訓好，但 best-wm 天花板停在 -2.89 (R4，且那次躍遷是探索的功勞)——問題不在訓練，在**範式**。這是 R6 轉向的動機。

4. R6 期望邊界：轉向的證據 (離線、零 HFSS)

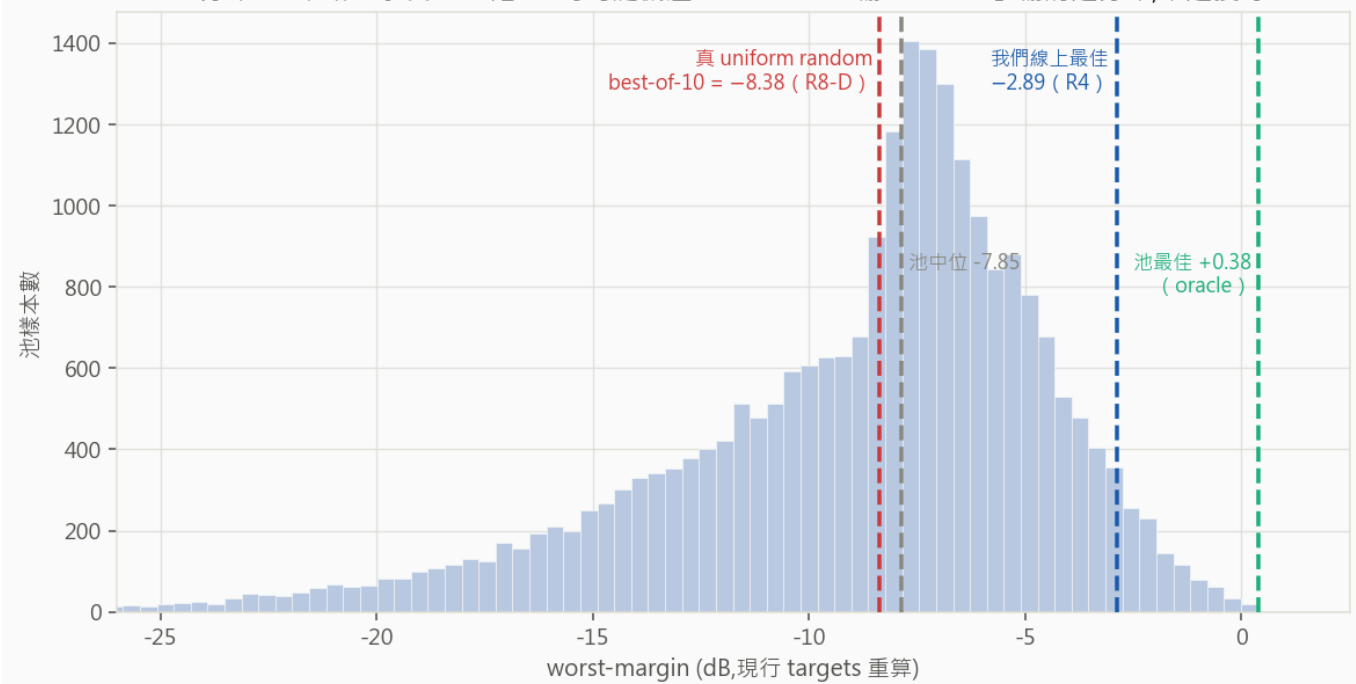
把「每跑一筆 HFSS 期望拿到多少」變成可計算的問題：我們 16 個 run、學長 41 個 run、學長 24k 樣本池，margin 全部用現行 targets 重算後放同一把尺。

R6 離線期望基準：三方法同一把尺 (margin 全用現行 targets 重算)



- 期望爬升是對數慢爬： $E[\text{best}@k] \approx -9.18 + 0.75 \cdot \ln k$ ——照這個斜率，期望上永遠到不了 spec；實際進步 46% 來自躍遷 (單步 >1dB)，不是爬。
- 達標 pattern 已經在池子裡 (oracle +0.38)：問題不是「找不找得到」，是「用什麼順序找」。
- 學長同預算贏我們 1–2 dB；池抽樣把我們線上搜尋的等效預算放大 200–450×。

分布 >> 策略：學長 24k 池 vs 均勻隨機差 ~5dB——「輸 random」輸的是分布，不是搜尋

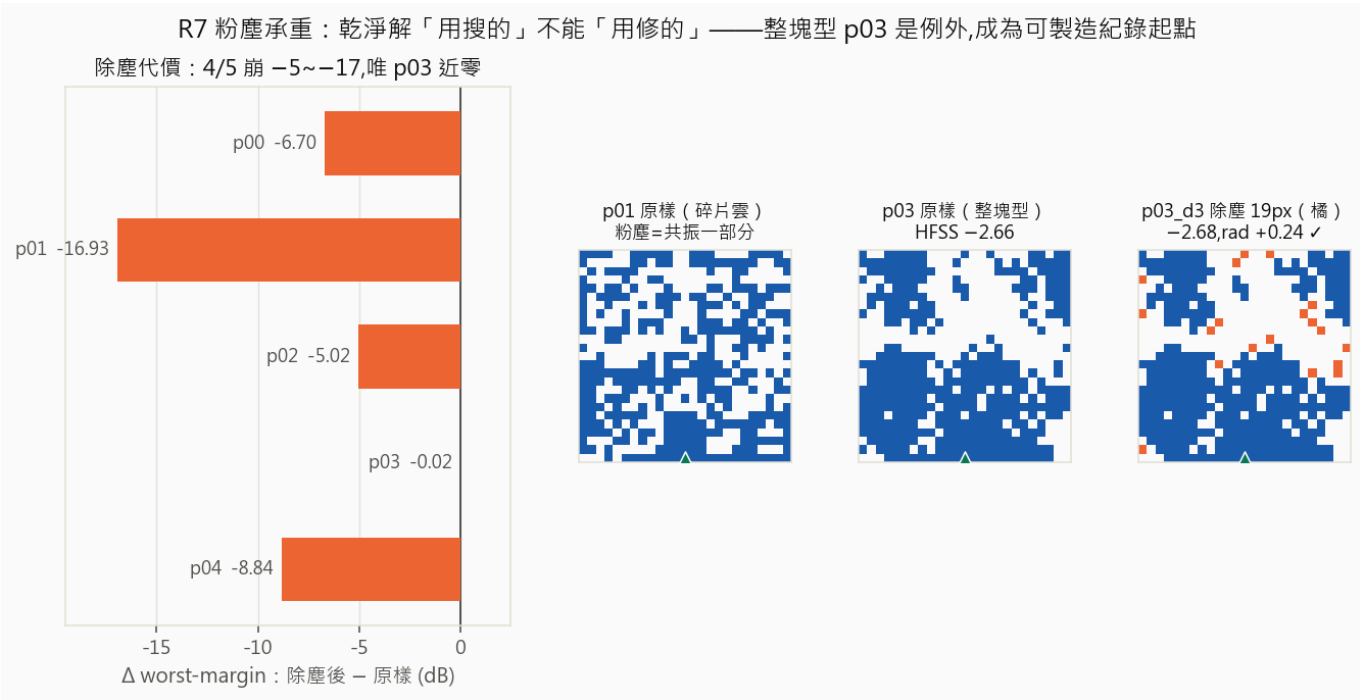


- 分布 >> 策略：真 uniform random best-of-10 只有 -8.38，輸池抽樣 ~5 dB (R8-D 臂實錘)。過去說「學習式搜尋輸 random」——輸的其實是學長池的分布，不是隨機性本身。

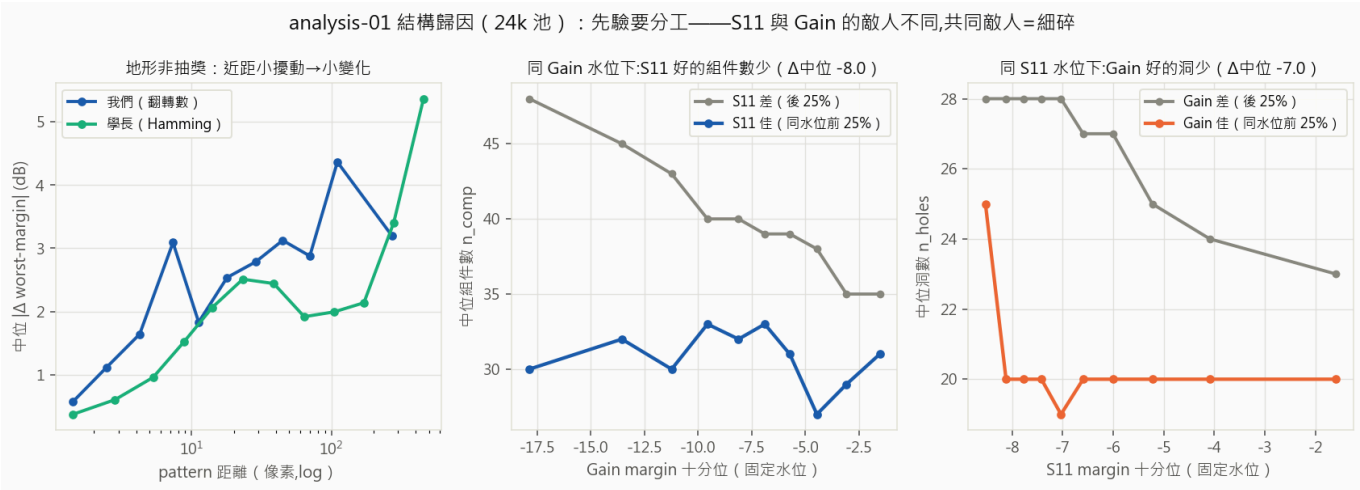
一句話重點：策略優化的邊際報酬遠小於「站在對的分布上」→ 戰略轉向：池頂端 warm-start + 批次驗證。

5. R7 + analysis-01：粉塵承重與結構歸因

池頂端的達標解幾乎都「不可製造」（帶 1–3px 粉塵碎片）。直覺的修法：拔掉粉塵再驗證。R7 用 15 筆 HFSS 檢驗這個直覺：



- 4/5 崩潰 ($\Delta -5 \sim -17$ dB)：粉塵不是雜質，是共振結構的一部分——「修復式」路線關閉，乾淨解要用構造的，不能用修的。
- 例外 p03 (整塊型構型)：除塵 19px 近零代價 ($-2.68 \cdot \text{rad} + 0.24$) → 可製造紀錄的起點，也是「構型決定可修性」的第一個提示。
- 順帶：oracle 重驗為真 (p00 原樣 +0.44)、rad 是與 S11/Gain 獨立的第三關。

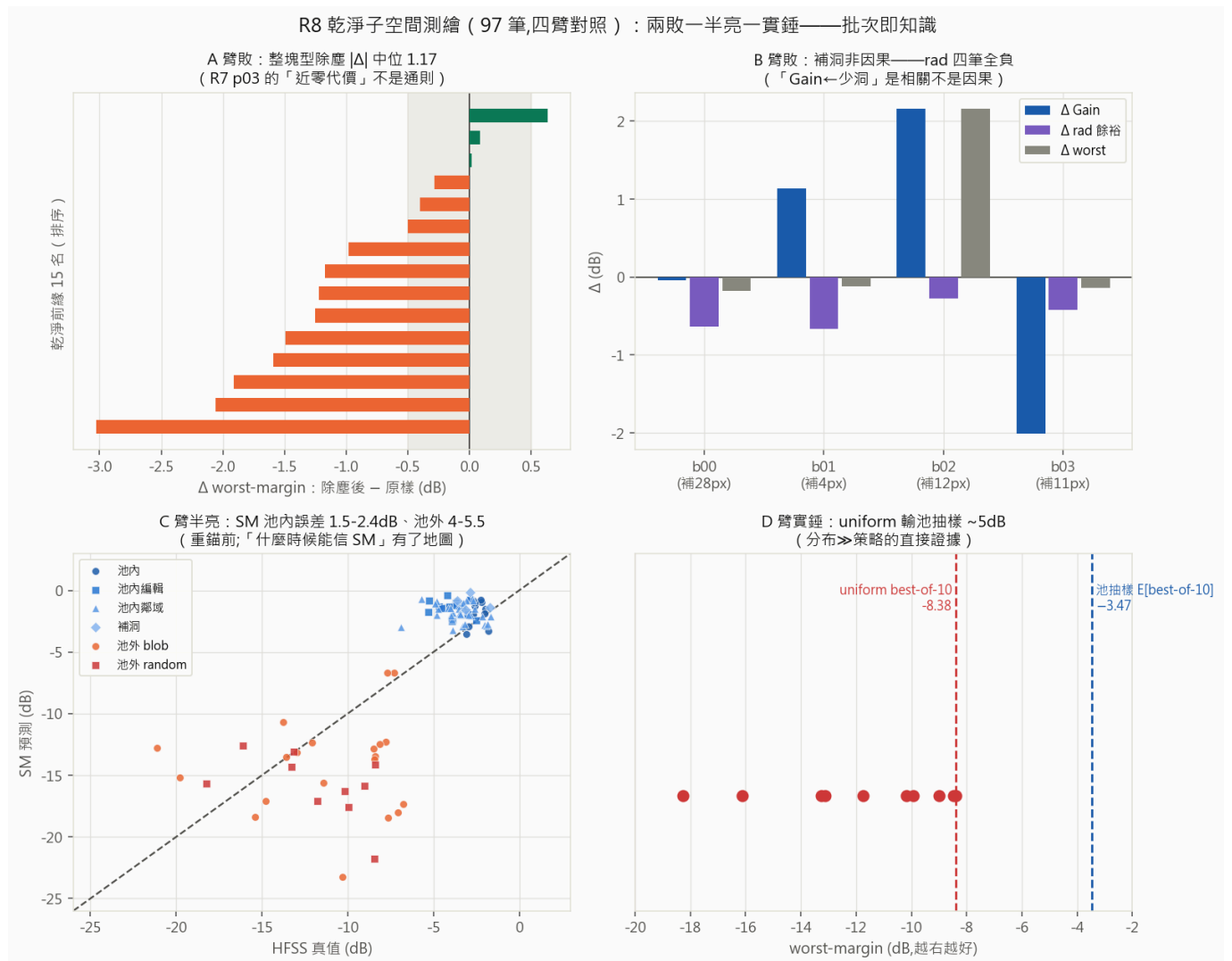


analysis-01 (離線解剖 24k 池) 補上結構層的因果假設來源：地形不是抽獎 (小擾動→小變化，有效半徑數十次翻轉)；配對分析顯示 S11 的敵人是多組件、Gain 的敵人是洞 (同水位配對 Δ 中位約 -8 ~ -9.5 組件 / -5 ~ -7 洞，方向一致)——先驗要分工，不能混著用。

一句話重點：可製造性不是後處理，是搜尋目標本身的一部分；而 S11/Gain 各有結構敵人 = 設計規則的第一批假設。

6. R8 乾淨子空間測繪：四臂對照，批批有 verdict

97 筆 HFSS 分四臂，每臂發車前判準寫死：

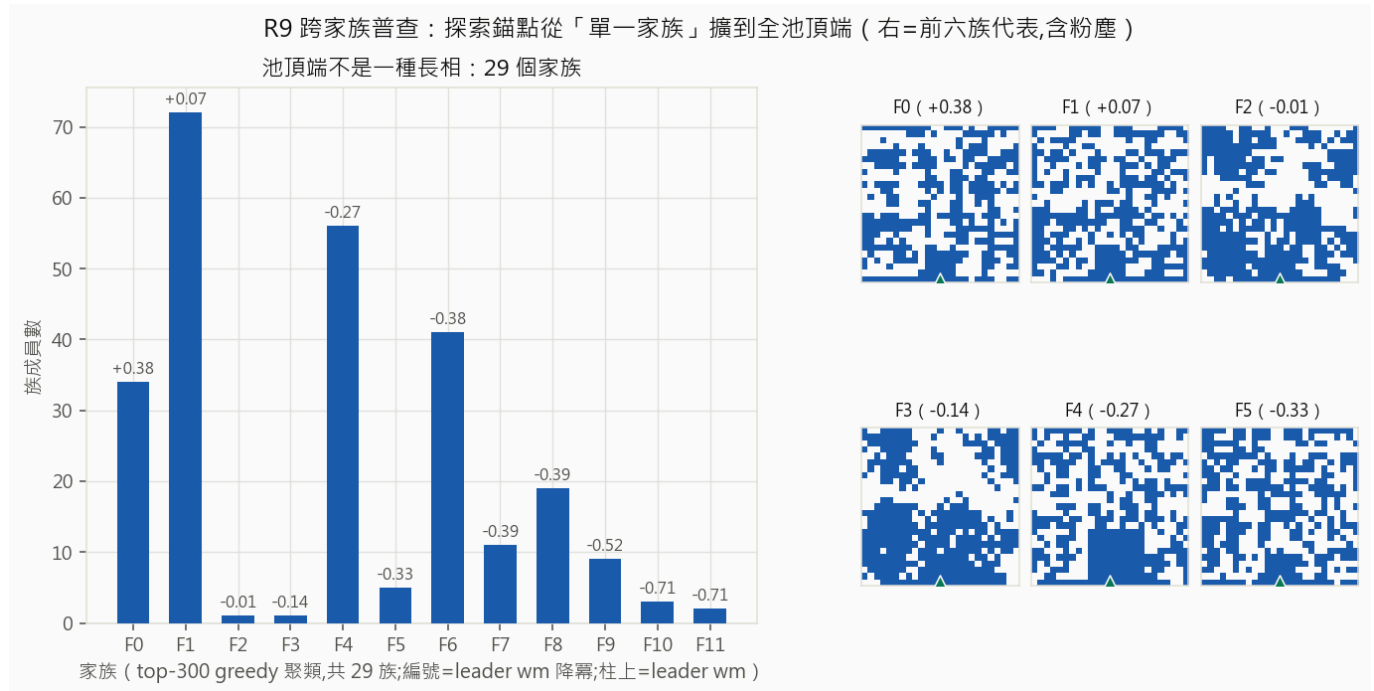


臂	檢驗	verdict
A	「整塊型除塵近零代價」是通則？	崩： $ \Delta $ 中位 1.17，通則不成立 (p03 是例外不是規律)
B	「Gain←少洞」是因果？(補洞編輯對)	敗：rad 四筆全負——相關不是因果，補洞死刑
C	SM 在乾淨區的校準	半亮：池內誤差 1.5–2.4 dB、池外 4–5.5——「什麼時候能信 SM」第一次有地圖
D	真 uniform random 基線	實錘：best-of-10 = -8.38，輸池抽樣 ~5 dB

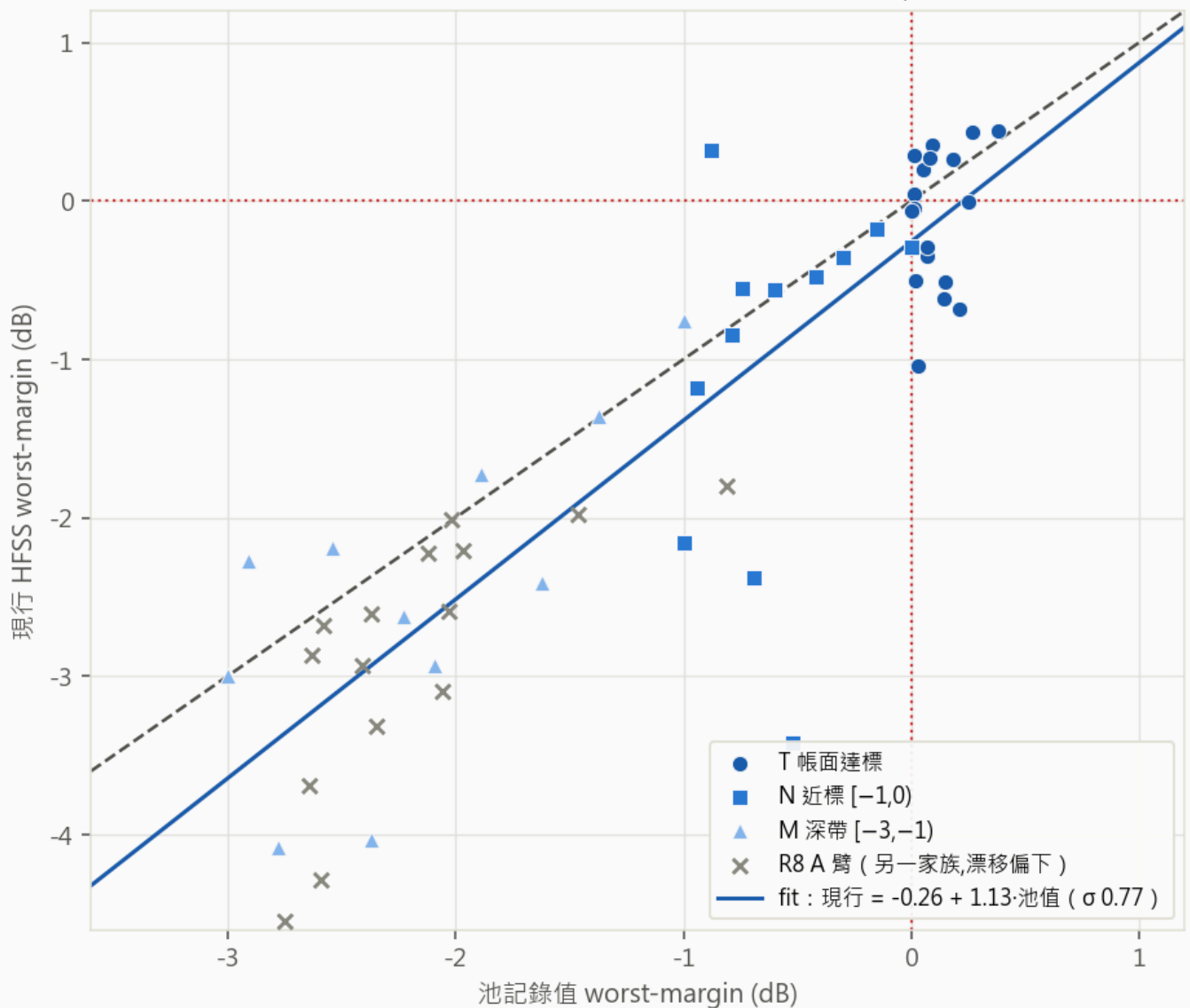
■ **一句話重點：**兩敗一半亮一實錘——負結果也是產出：B 臂處死了一條看似合理的規則，C 臂的分區地圖直接催生了後來的 SM 重錨。

7. R9 池頂重驗 + 跨家族探索：對稱化首勝

R8 發現池值有漂移警訊 → R9 過夜 162 筆做兩件事：把池頂端的「帳面達標」重新公證、把探索錨點從單一家族擴到全池。

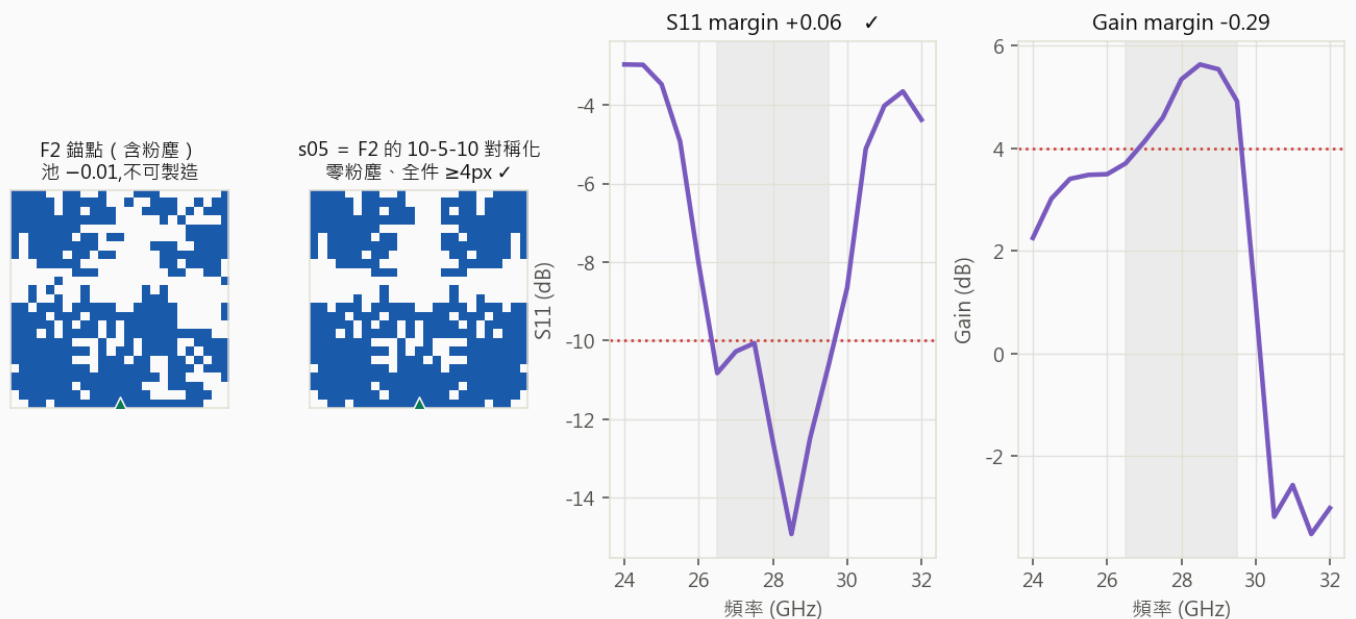


歷史資料的校正：漂移家族依賴——頂帶 ± 0.4 可信,可折價使用



- **oracle 活著**：帳面達標 18 筆重驗 8 筆仍達標 ($t00 + 0.44$)；漂移是家族依賴的，頂帶 ± 0.4 可信 (校正 fit 見 §2)。
- **池頂端有 29 個家族**：不是一種長相——單一家族的探索會漏掉整片大陸。

R9 對稱化首勝：s05 wm -0.29 (可製造紀錄 -2.68 → -0.29) —— 「乾淨解用構造的」首次兌現

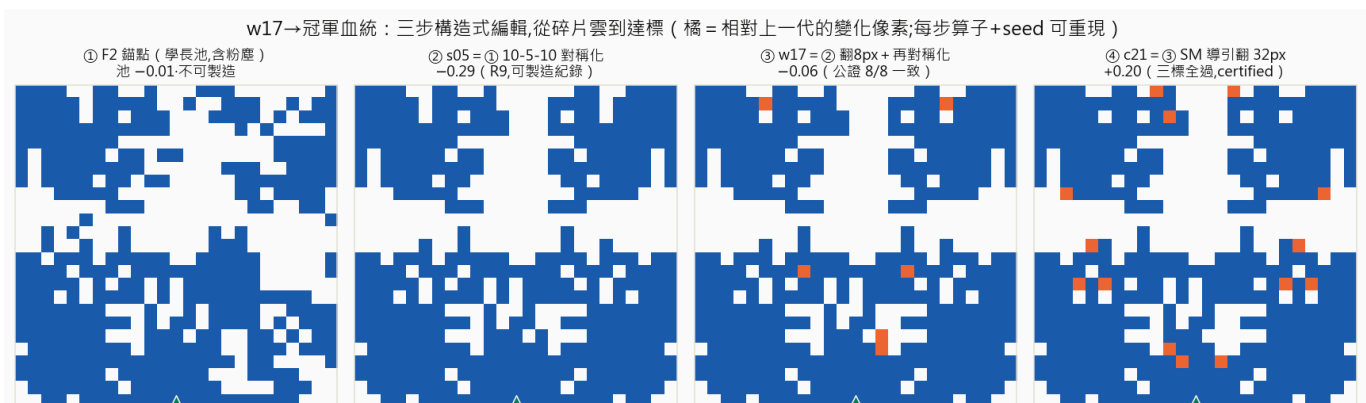


- 對稱化首勝：F2 錨點 (碎片雲、池 -0.01、不可製造) 套 10-5-10 部分鏡射對稱 → s05 · wm -0.29、零粉塵，可製造紀錄 -2.68 → -0.29 一夜推進 2.39 dB。「乾淨解用構造的」首次兌現成算子。
- SM 在分布外仍有排序訊號 (SM 導引臂平均羈鄰域臂 2.4 dB) → 值得重錨後當導航儀。

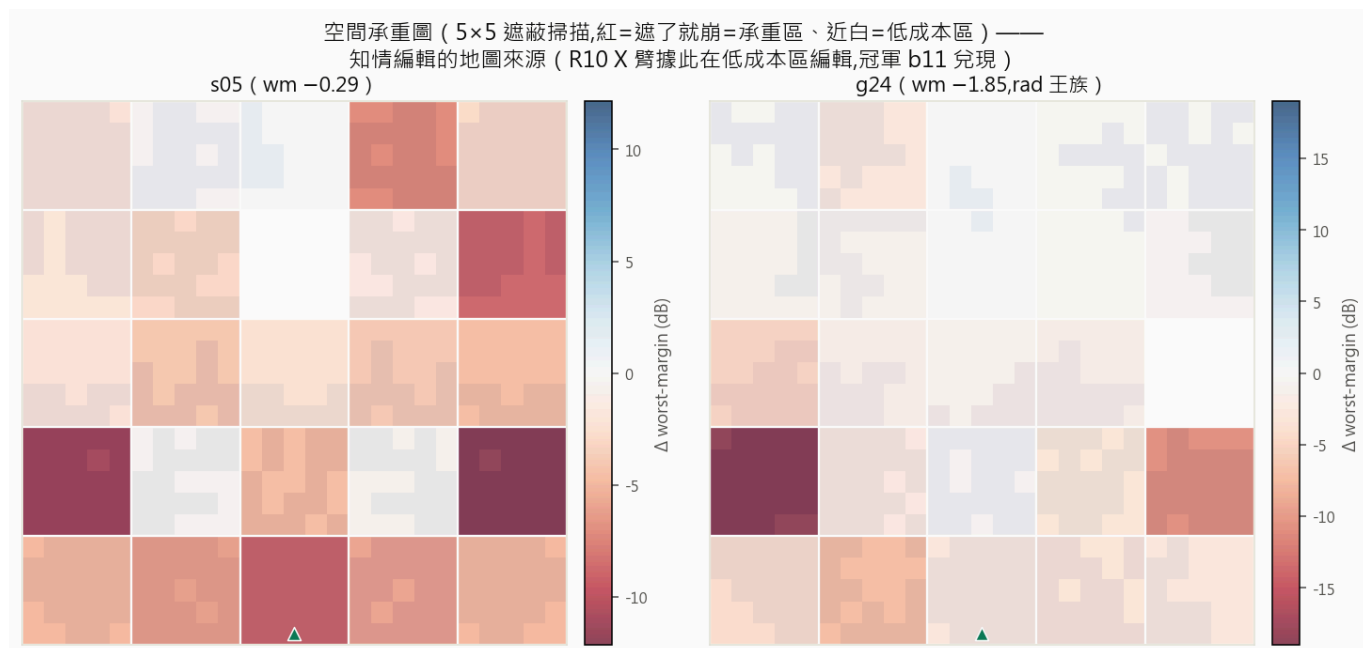
一句話重點：R9 把「構造式編輯」從想法變成戰績——對稱化是第一個過因果關的算子。

8. R10 精修攻堅：八冠軍與它們的地圖

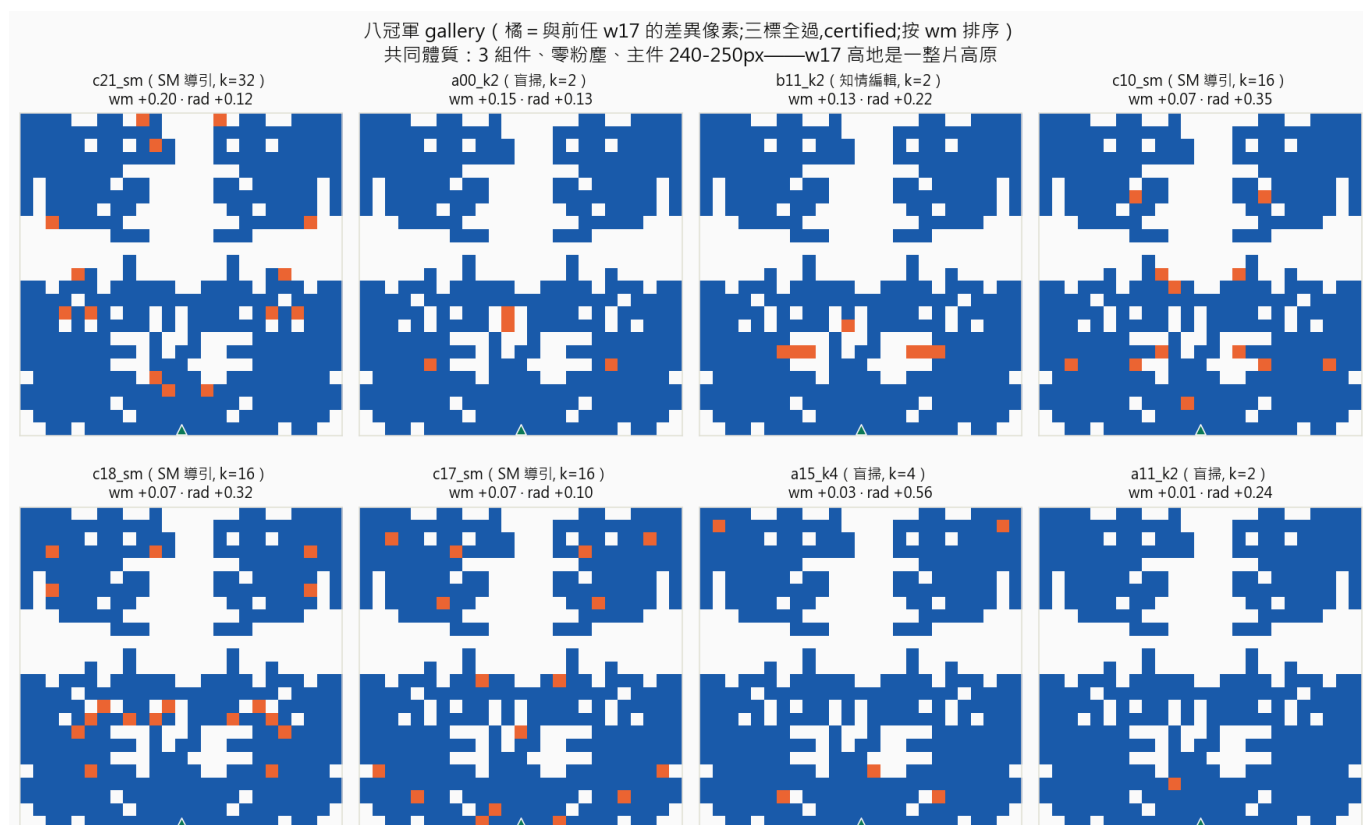
R10 是收割輪 (約 350 筆)：s05 精修、物理歸因、SM 重錨、以及量測誠信的大考。

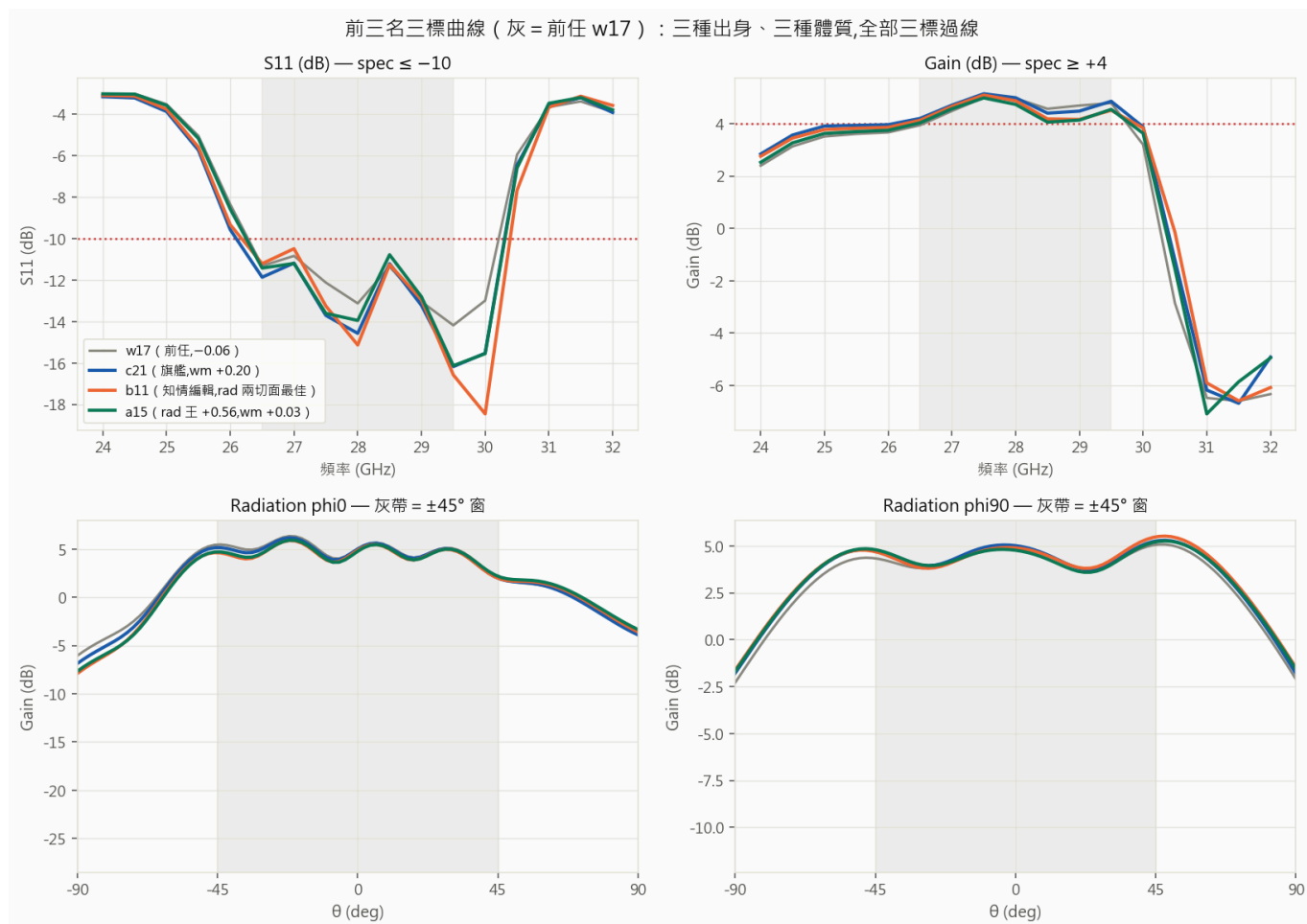


血統：F2 → (對稱化) s05 → (翻 8px + 再對稱化) w17 → (三臂並發精修) 八冠軍。每步算子 + seed 記錄在案，任何冠軍可一行指令重現。

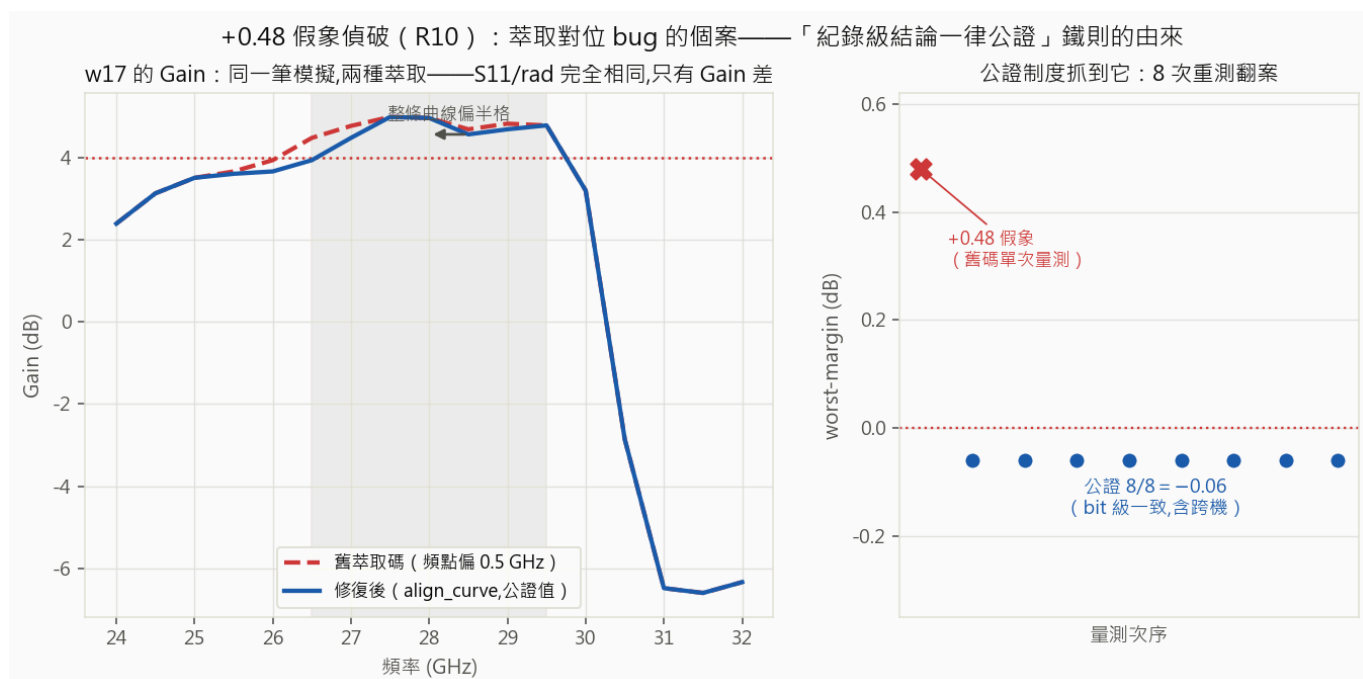


物理歸因：5×5 遮蔽掃描給出空間承重圖——底排承重 (遮了就崩)、上半多為低成本區。這張地圖直接變成「知情編輯」算子的輸入：R10 X 臂只在低成本區編輯，冠軍 b11 就是這條路的兌現。同輪並確認「對稱化救爛毀好」規則過因果關 (4/4 預測命中) 。





八冠軍 (全部 **certified**) : 三種出身都上榜——盲掃 3 席、知情編輯 1 席、SM 導引 4 席。SM 導引佔一半 = 重錨後導航儀的直接戰績 (敢挑 $k=16-32$ 的遠鄰居而且挑得準; 重錨後作戰區中位誤差 0.36 dB、爛區 5.75 ——分區有效性成為「什麼時候信它」的誠實答案)。旗艦 c21 wm +0.20 (S11 餘裕 +1.18 全場最寬) ; b11 rad 兩切面最佳 (知情編輯的設計意圖兌現) ; a15 是 rad 王 (+0.56) 。



大考：前任 w17 的 +0.48 是萃取 bug 造出的假象 (\$2) ；公證制度抓到它、修復它、並把教訓制度化。八冠軍正是在修復後的體系下驗證的——這個誠實敘事是整個成果的可信度錨點。

| 一句話重點：產品（八冠軍）、能力（SM 作戰區 0.36dB）、知識（承重圖 + 對稱化因果）在同一輪同時交付——批次假設迴圈的完整示範。

9. 設計規則目錄（節錄）

規則管線：相關性觀察 → 可證偽預測 → 因果批次檢驗 → 過關才升級為算子/先驗（不過就淘汰）。「先驗是被審判的，不是被相信的」。完整目錄見 docs/design_priors.md（10 條、三級證據制）。

級	規則	證據
🏆 因果	對稱化救爛毀好（爛解對稱化→大幅變好；好解再對稱化→毀）	R10 X 臂 4/4 命中
🏆 因果	粉塵承重：碎片雲的粉塵是共振一部分，拔除即崩	R7 4/5 + R8-A 中位 1.17
🏆 因果	空間承重圖：底排承重、上半低成本（家族內成立）	R10 遮蔽掃描 ×2
🏆 因果（反例）	補洞改善 Gain——死刑	R8-B rad 全負
🏆 相關	S11←少組件、Gain←少洞、共同敵人=細碎	analysis-01 配對
🏆 相關	大主件（240–250px）+ 雙翼是可製造沃土	R9/R10 冠軍統計

| 一句話重點：規則目錄是「規則→generator 載入」的原料——下一階段把它們變成生成器的結構先驗。

10. 進行中與下一步

- **R11（跑步中）**：冠軍公差穩健化 × 規則普適性。早期訊號：整面 erode/dilate 1px 對 c21 致命（-11.9/-16.8）；局部邊緣缺陷 k1/k2 存活 7/9（最壞 -0.11）→「穩健」的定義以局部缺陷存活率為主。判準已寫死：三態（原樣 + erode1 + dilate1）皆三標 = 穩健冠軍。
- **帶外選擇性（已定案入判準）**：帶內 + rad + 可製造 = 硬約束；帶外（S11 貼 0、Gain 壓低）= 加分 tiebreak，永不拿來換帶內。現況：八冠軍帶外惡度 9.0–11.5，低頻裙擺（24–25.5 GHz）是主破口，選擇性榜與 wm 榜幾乎反序——ref3 批次將做第一次多目標拉鋸。
- **組數階梯探索（候選）**：冠軍全是 3 塊構型；4 塊（上3下1 / 2+2）、5 塊未探——多塊 = 多共振器 = 選擇性潛力，add_block 算子已備。
- **規則→generator（R12 前置工程）**：把規則目錄載入生成器（logit map / 修復算子 / 結構先驗），回到線上系統驗證「知識回灌」的價值。
- **實作量測**：挑穩健冠軍出實體，關掉「模擬≠量測」這個最大的 limitation。

附錄 A：全 round 一句話結論

Round	主題	一句話結論
R1	SM 訓練量 A/B	訓練量非瓶頸；dlf≈refit>dlf_fit · 皆差 spec ~4dB
R2	ensemble + trust	治本微幅未決定性；trust 卡低
R3	探索×DIP factorial	E(lr↑)最佳 -3.63；三臂被 SM 欠訓汙染
R4	自適應 SM 訓練量	E+D 破紀錄 -2.89（探索躍遷）；主假設未驗證
R5	滑動視窗 SM（進行中）	SM 訓起來了（fit_loss→0.45）；wm 未跟上
R6	離線期望基準	期望爬升到不了 spec；oracle 在池內；分布≫策略
R7	除塵驗證	粉塵=共振一部分（4/5 崩）；p03 例外 = 紀錄起點
a-01	pattern 解剖	地形非抽獎；S11←少組、Gain←少洞
R8	乾淨子空間測繪	A崩/B敗/C半亮/D實錘；補洞死刑、SM 分區地圖
R9	池頂重驗 + 跨家族	oracle 活著 8/18；29 家族；s05 -0.29 對稱化首勝
R10	精修×物理歸因	八冠軍 certified（c21 +0.20）；承重圖；+0.48 假象偵破

附錄 B：八冠軍配方（全部從 w17 錨點一行重現）

#	id	wm	rad	出身	配方
	c21_sm	+0.20	+0.12	SM 導引	翻 32px（seed 7489）+ 再對稱化
	a00_k2	+0.15	+0.13	盲掃	翻 2px（seed 6000）+ 再對稱化
	b11_k2	+0.13	+0.22	知情編輯	承重圖低成本區翻 2px（seed 6059）
4	c10_sm	+0.07	+0.35	SM 導引	翻 16px（seed 7344）
5	c18_sm	+0.07	+0.32	SM 導引	翻 16px（seed 7430）
6	c17_sm	+0.07	+0.10	SM 導引	翻 16px（seed 7375）
7	a15_k4	+0.03	+0.56	盲掃	翻 4px（seed 6015）——rad 王
8	a11_k2	+0.01	+0.24	盲掃	翻 2px（seed 6011）

驗證譜系（每筆都走完）：ref2 批次 → ref2v 修復版萃取重驗（逐位同）→ Discrete 掃頻硬解跨機 8/8 逐位同。pattern 本體：`docs/log/assets/round-10/champions8_patterns.txt`。

附錄 C：術語對照與資料出處

- **worst-margin (wm)**：帶內規格餘裕最小值（dB · 正=達標）；三標：wm + rad±45° + 可製造。
- **池**：學長歷史 24,189 筆（harvest_single）；F0-F5：池 top-300 聚類的前六家族。
- **公證**：紀錄級結論的多維驗證（重複×掃頻法×跨機）。
- 各 round 完整檔案：`docs/log/round-NN-*.md`；live 進度：`configs/ONGOING.md`；冠軍名鑑：`docs/champions.md`；規則目錄：`docs/design_priors.md`；碩論大綱：`docs/thesis_outline.md`。

- 本報告圖表腳本：`script/figs/report_r1r10_{online,batch,champs}.py` (資料來自 NAS stores 與本機快取，決定性可重跑) 。